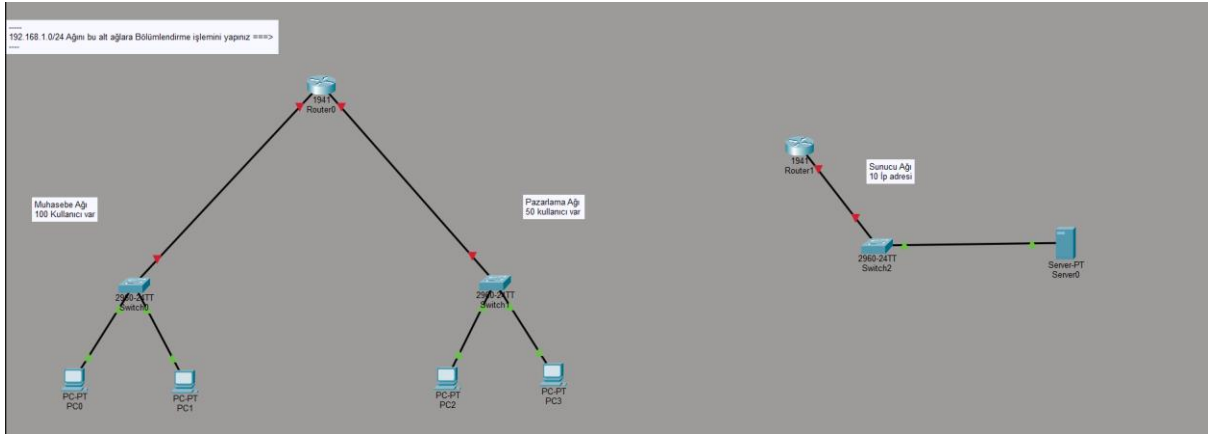




CCNA Çalışma Notları: VLSM ile Ağ Bölümlendirme (Lab Uygulaması)

Hedef Ağ: 192.168.1.0/24 **Senaryo İhtiyaçları:**

- **Muhasebe Departmanı:** 100 Host (Cihaz)
- **Pazarlama Departmanı:** 50 Host
- **Sunucu (Server) Ağı:** 10 Host

💡 **Kritik Hata Analizi: Ağı Neden Eşit (FLSM) Bölemeyiz?** Eğer bu ağı doğrudan 4 eşit parçaya bölseydik, her bir alt ağ 64 adres kapasitesine sahip olacaktı. Bu durum, 100 cihazlık kapasite isteyen Muhasebe departmanının işini kesinlikle görmeyecektir. Bu yüzden alt ağları ihtiyaca göre farklı boyutlarda keseceğimiz **VLSM** mantığını kullanmalıyız.

1. Muhasebe Ağı İçin Hesaplama (İhtiyaç: 100 Host)

Muhasebe için tam olarak 100 adreslik bir ayırım yapamayız, çünkü IP adresleri 2'nin katları şeklinde büyür. En yakın kapasite olan 2^7 formülünden **128 adreslik** bir blok ayırmamız gerekir.

- Normalde /24 ağında 256 adres (0'dan 255'e) vardır.
- Ağı tam ortadan 2'ye böldüğümüzde maske 1 bit artar ve /25 olur. İlk yarıyı doğrudan Muhasebe departmanına tahsis ediyoruz:
 - **Ağ Adresi:** 192.168.1.0/25
 - **Kullanılabilir Aralık:** 192.168.1.1 - 192.168.1.126
 - **Yayın (Broadcast) Adresi:** 192.168.1.127

2. Pazarlama Ağı İçin Hesaplama (İhtiyaç: 50 Host)

Pazarlama için en yakın kapasite 2^6 formülünden **64 adreslik** bir bloktur. Bu da 6 bit host, 26 bit network anlamına gelir (Subnet maskesi: /26).

Muhasebe ağının bittiği yerden (128'den) başlayarak 64 adres sayarız:

- **Ağ Adresi:** 192.168.1.128/26
- **Kullanılabilir Aralık:** 192.168.1.129 - 192.168.1.190
- **Yayın (Broadcast) Adresi:** 192.168.1.191

3. Sunucu Ağı İçin Hesaplama (İhtiyaç: 10 Host)

Sunucu ağı için en yakın kapasite 2^4 formülünden **16 adreslik** bir bloktur. Bu da 4 bit host, 28 bit network anlamına gelir (Subnet maskesi: /28).

Pazarlama ağının bittiği yerden (192'den) başlayarak 16 adres sayarız:

- **Ağ Adresi:** 192.168.1.192/28
- **Kullanılabilir Aralık:** 192.168.1.193 - 192.168.1.206
- **Yayın (Broadcast) Adresi:** 192.168.1.207

(Şu anda elimizde 192.168.1.208'den .255'e kadar olan boşta kalmış, ileride kullanılabilecek bir IP bloğumuz daha var.)

4. Ağ Geçidi (Gateway) Adreslerinin Belirlenmesi

Cihazların farklı ağlarla haberleşebilmesi için Router'a gidecekleri yolu (Gateway) bilmeleri gerekir. En iyi pratik (best practice) olarak her alt ağın **kullanılabilir ilk IP adresini** o ağın Gateway adresi olarak belirleriz.

Yukarıdaki hesaplamalara göre doldurulmuş liste şu şekildedir:

- **Muhasebe Ağı İçin Gateway:** 192.168.1.1
- **Pazarlama Ağı İçin Gateway:** 192.168.1.129
- **Sunucu Ağı İçin Gateway:** 192.168.1.193

Topoloji Notu: görülen ağ diyagramındaki Router bacalarına ve Switch altındaki bilgisayarlara, belirlenen bu Gateway adreslerine göre yapılandırma yapılacaktır.

Bir önceki adımda hesapladığımız VLSM (Değişken Uzunluklu Alt Ağ Maskesi) bloklarını, topolojimizde bulunan Router arayüzlerine tanımlıyoruz. Ayrıca arayüzlerin ne işe yaradığını unutmamak için `description` (açıklama) komutunu kullanacağız.

1. R1 Router Yapılandırması (Muhasebe ve Pazarlama Ağları)

R1 cihazında sırasıyla GigabitEthernet0/0 (Muhasebe) ve GigabitEthernet0/1 (Pazarlama) bacaklarını ayağa kaldırıyoruz.

A. Muhasebe Ağı (G0/0) Yapılandırması

Muhasebe ağı için hesapladığımız /25 maskesini (255.255.255.128) kullanıyoruz:

```
Plaintext
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1

R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

R1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.128
R1(config-if)#description MUHASEBE AGI
R1(config-if)#exit
```

(Not: /25 maskesi için 25. bitin 1 olması gerekir. Bu da ikilik sistemde 10000000 demektir ve ondalık karşılığı 128 yapar. description komutu ile de bu arayüzün Muhasebe departmanına ait olduğunu etiketlemiş olduk.)

B. Pazarlama Ağı (G0/1) Yapılandırması ve "Bad Mask" Hatası

Pazarlama ağı için /26 maskesini (255.255.255.192) kullanacağız. Ancak burada dikkat etmemiz gereken kritik bir kural var:

```
Plaintext
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

R1(config-if)#ip add 192.168.1.128 255.255.255.192
```

Bad mask /26 for address 192.168.1.128

💡 Neden Hata Aldık?

192.168.1.128 adresi bu bloğun **Network (Ağ) Adresidir**. Tıpkı .0 adresini cihazlara veremediğimiz gibi, yeni alt ağımızın başlangıcı olan .128 adresini de veremeyiz. Bu yüzden kullanılabilir ilk adres olan .129'u vererek işleme devam ediyoruz:

Plaintext

```
R1(config-if)#ip add 192.168.1.129 255.255.255.192
R1(config-if)#description PAZARLAMA AGI
R1(config-if)#exit
```

2. R1 Yapılandırma Doğrulaması

Yaptığımız atamaları kontrol etmek için arayüz özetine ve yapılandırma (config) dosyasına bakarız:

Arayüz Özeti (show ip interface brief):

Plaintext

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.1.129	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

Running-Config (Çalışan Yapılandırma) Çıktısı:

show running-config yaptığımızda açıklamalarımız ve IP'lerimiz şu şekilde net olarak görülür:

Plaintext

```
!
interface GigabitEthernet0/0
description MUHASEBE AGI
ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
description PAZARLAMA AGI
ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
duplex auto
speed auto
!
```

3. R2 Router Yapılandırması (Sunucu Ağı)

Şimdi topolojinin diğer tarafındaki R2 cihazına geçip, Sunucu (Server) ağı için ayırdığımız 16 IP'lik (/28) küçük bloğu tanımlıyoruz.

/28 maskesinin ondalık karşılığı 255.255.255.240'tır.

```
Plaintext
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2

R2(config)#int g0/1
R2(config-if)#no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

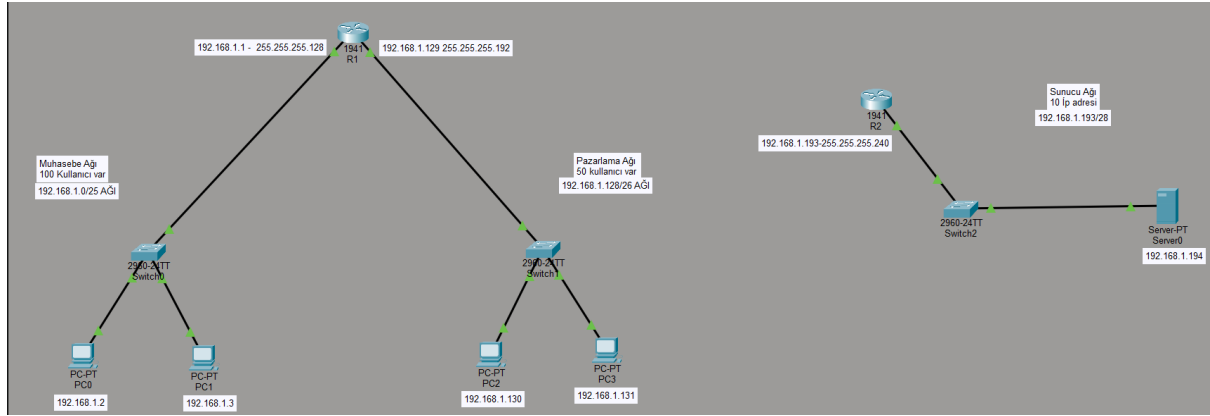
R2(config-if)#ip add 192.168.1.193 255.255.255.240
R2(config-if)#description SUNUCU AGI
R2(config-if)#exit
```

💡 Hayat Kurtaran İpucu: "do" Komutu

Küresel yapılandırma (config) modundayken doğrudan `show ip int brief` yazarsak **hata alırız**. `show` komutları normalde ayrıcalıklı (enable) modda çalışır. Config modundan çıkmadan bu komutu çalıştırmak istiyorsak, başına `do` eklemeliyiz:

```
Plaintext
R2(config)#do show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/1       192.168.1.193   YES manual  up          up
Vlan1                    unassigned      YES unset   administratively down down
R2(config)#
```

Tüm bu yapılandırmaların ardından ağız tamamen ayağa kalkmış ve VLSM yapısı kusursuz bir şekilde cihazlara entegre edilmiş olur.



1. Simülasyon (Simulation) Modunun Hazırlanması

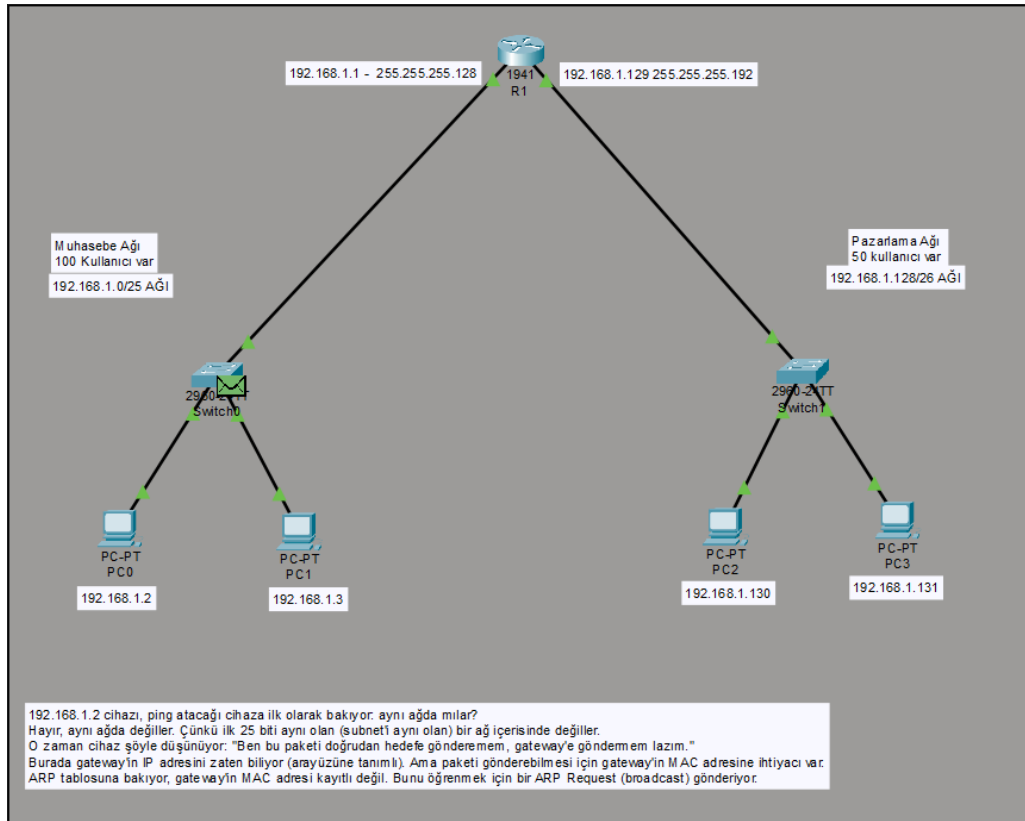
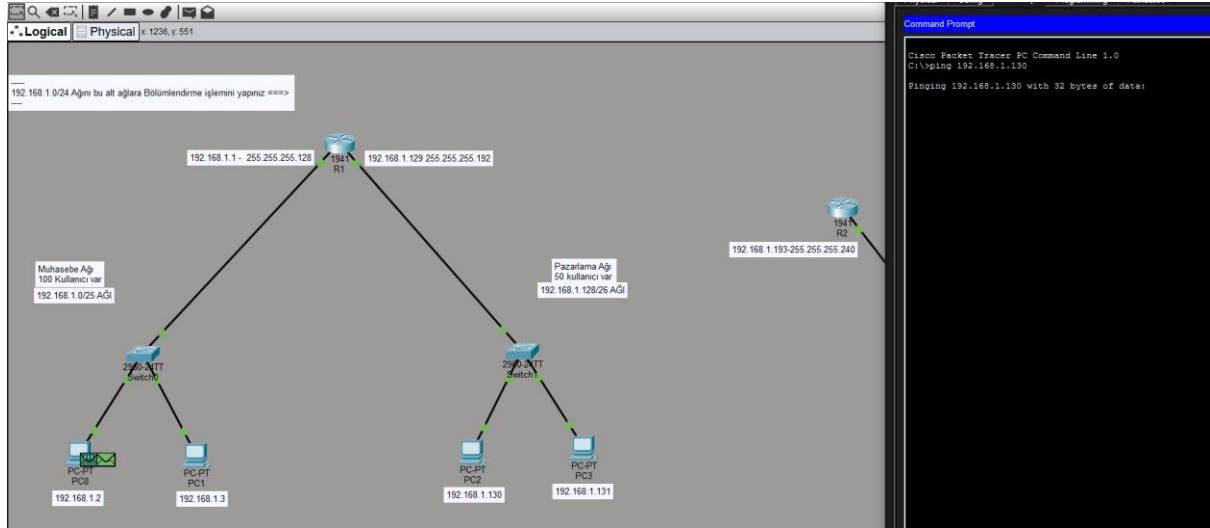
Ağdaki tüm gereksiz arka plan trafiğini gizleyip sadece bizim ping işlemimize odaklanmak için paket filtrelemesi yapıyoruz:

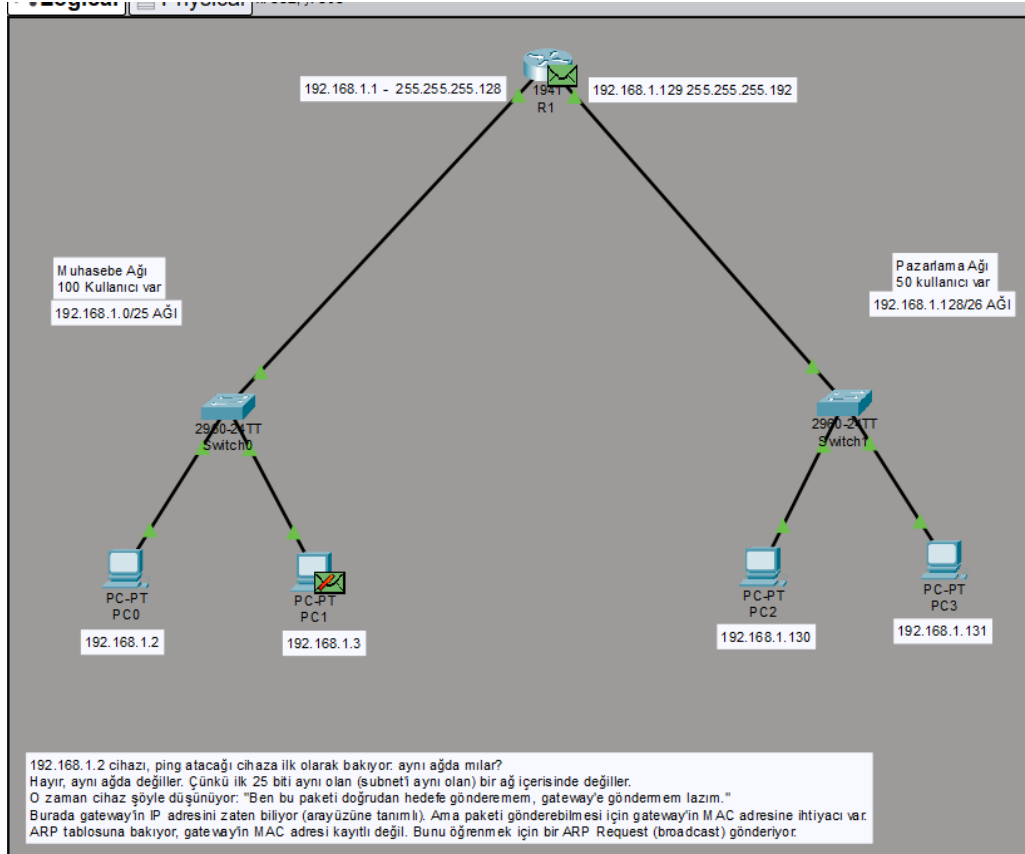
1. Packet Tracer'ın sağ alt köşesinden **Simulation (Simülasyon)** sekmesine geçilir.
2. **Edit Filters (Filtreleri Düzenle)** butonuna tıklanır.
3. Listedenden sadece **ARP** (Adres Çözümleme Protokolü) ve **ICMP** (Ping paketleri) seçenekleri işaretli bırakılır, diğer tüm protokollerin tiki kaldırılır.

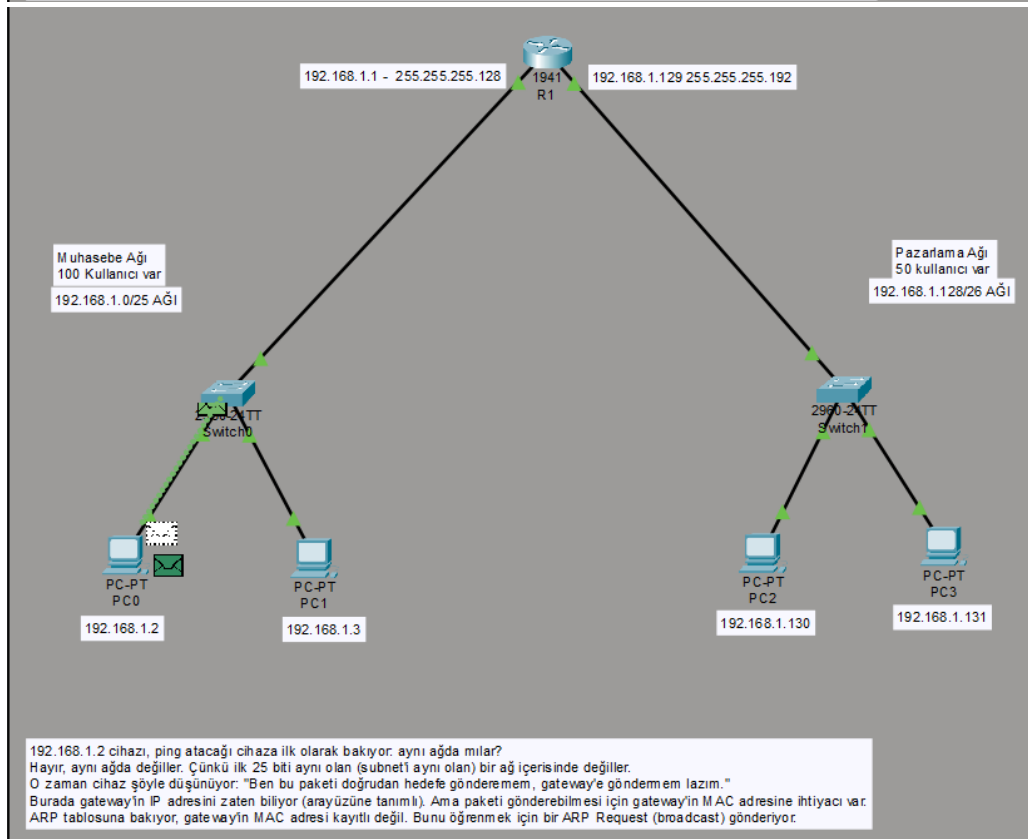
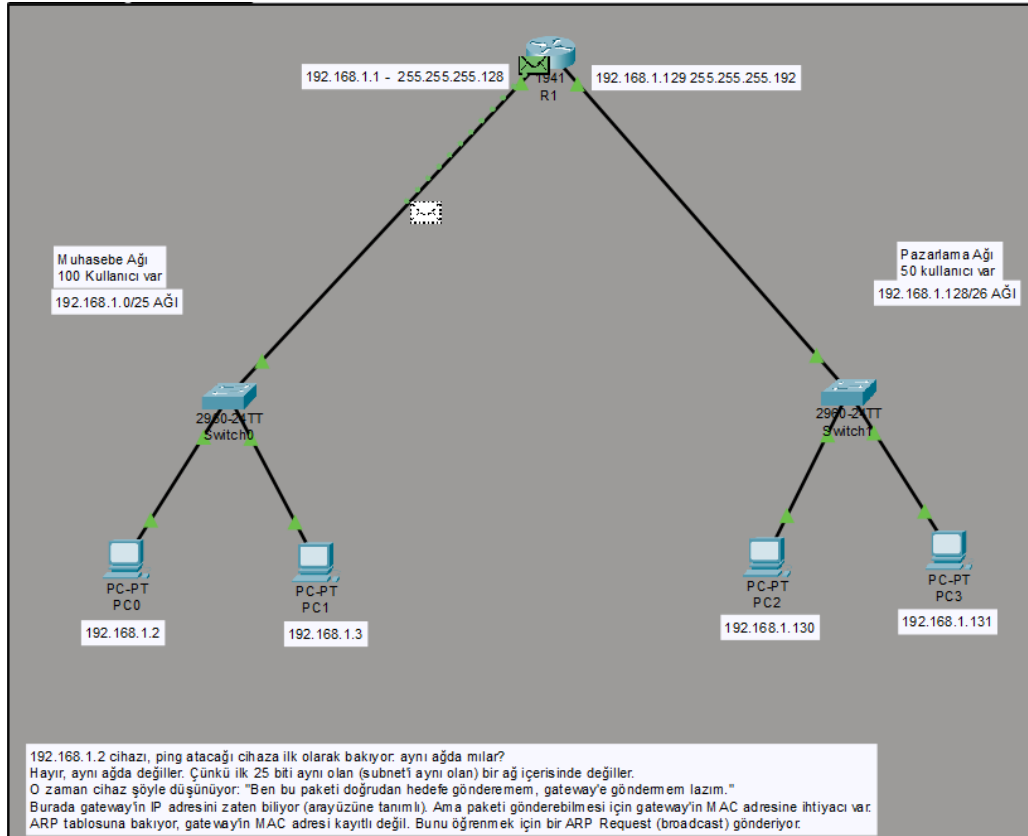
2. PC0 Üzerinden Ping İşleminin Başlatılması

Muhasebe ağındaki PC0 cihazının üstüne tıklayıp **Desktop > Command Prompt** ekranını açıyoruz ve Pazarlama ağındaki PC2'nin IP adresine direkt olarak ping atıyoruz:

```
C:\>ping 192.168.1.130
```







Artık Cihazımız Mac adresini öğrendiğine göre paketi incelersek :

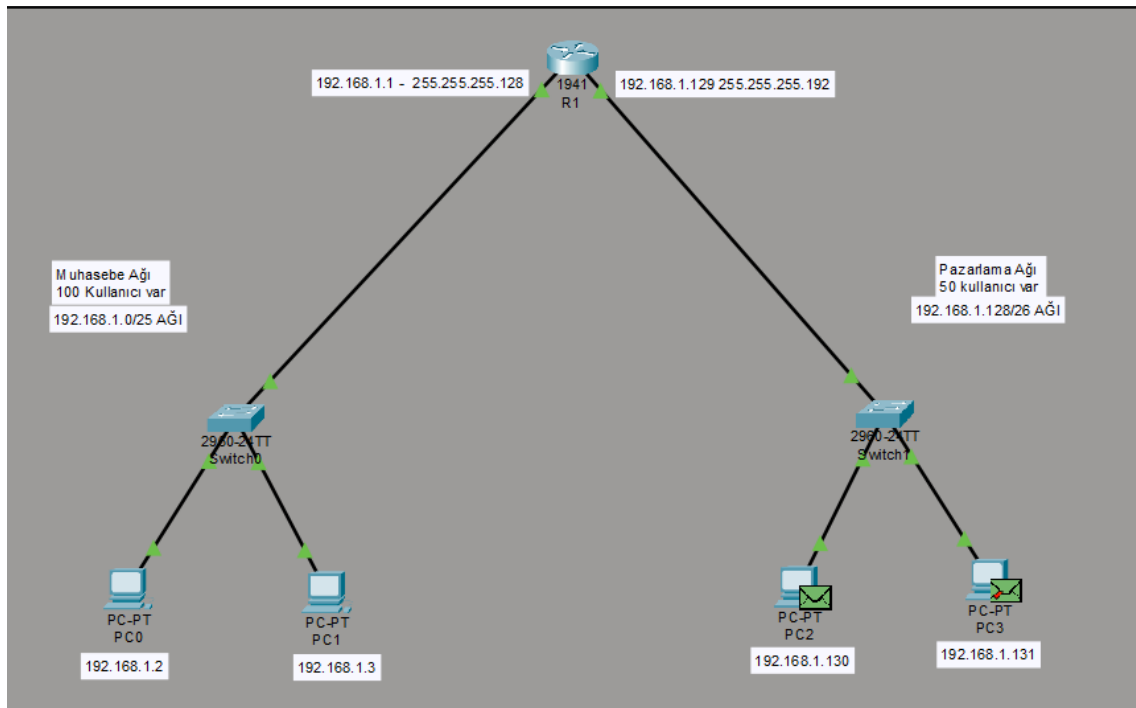
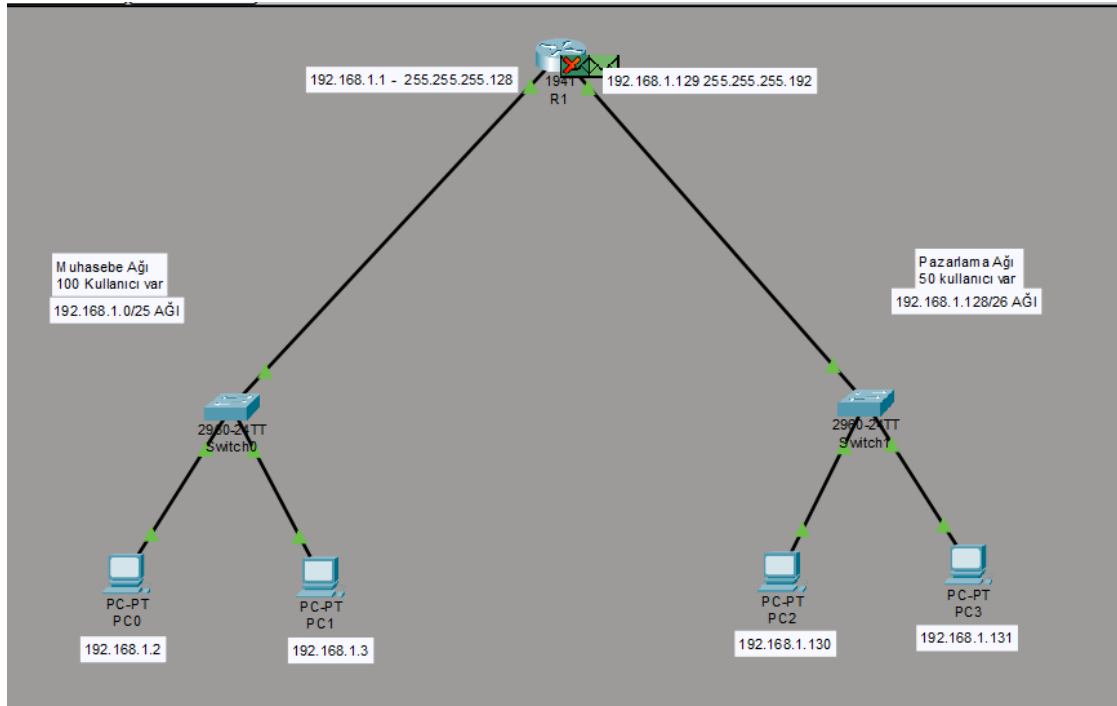


Artık kaynak cihaz **gateway'in MAC adresini** öğrenmiş durumda (bir önceki ARP Reply ile).

Paket, bu MAC adresi kullanılarak **router'a** ulaştırılıyor.

Ancak router paketi hedef ağa iletebilmek için **PC2'nin MAC adresini** bilmiyor. Bu yüzden router da kendi tarafında bir **ARP Request** yapacak ve PC2'nin MAC adresini öğrenecek.

MAC adresi öğrenildikten sonra, router paketi PC2'ye **taşıma (forwarding)** işlemini gerçekleştirecek.



Düzenlenmiş hâli:

Frame Değişimi — Router'ın Sol ve Sağ Ağındaki Farklılık

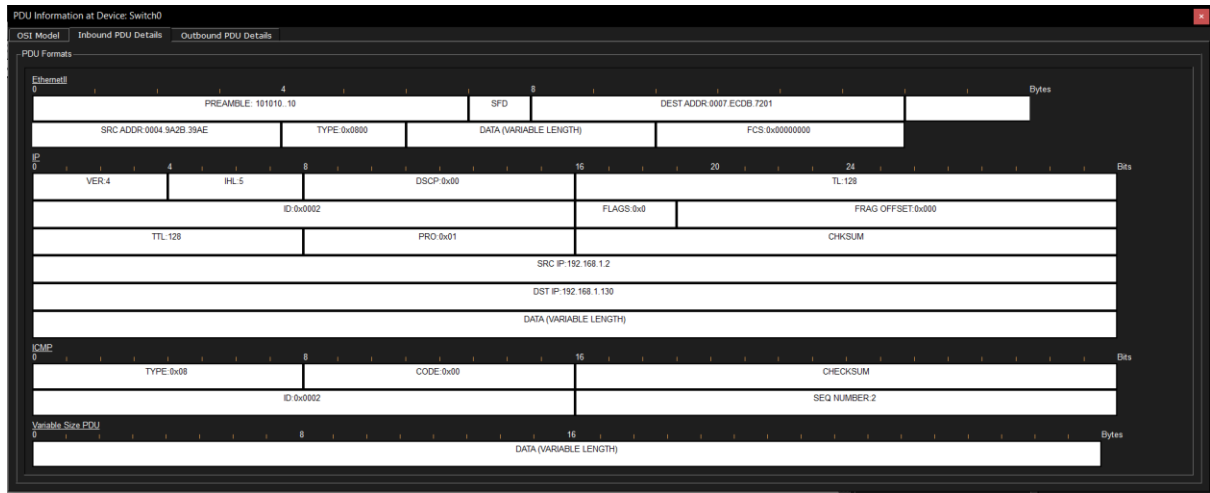
İkinci gönderilecek paket artık net bir yol üzerinden ilerleyebilir (ARP tabloları dolu, MAC adresleri biliniyor). Ama burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var:

Paket router'dan geçerken, sol ağdaki frame ile sağ ağdaki frame birbirinden farklıdır.

Router her arayüzden paketi çıkarırken, Ethernet frame'inin **kaynak ve hedef MAC adreslerini kendi arayüzüne göre yeniden yazar (re-write eder)**.

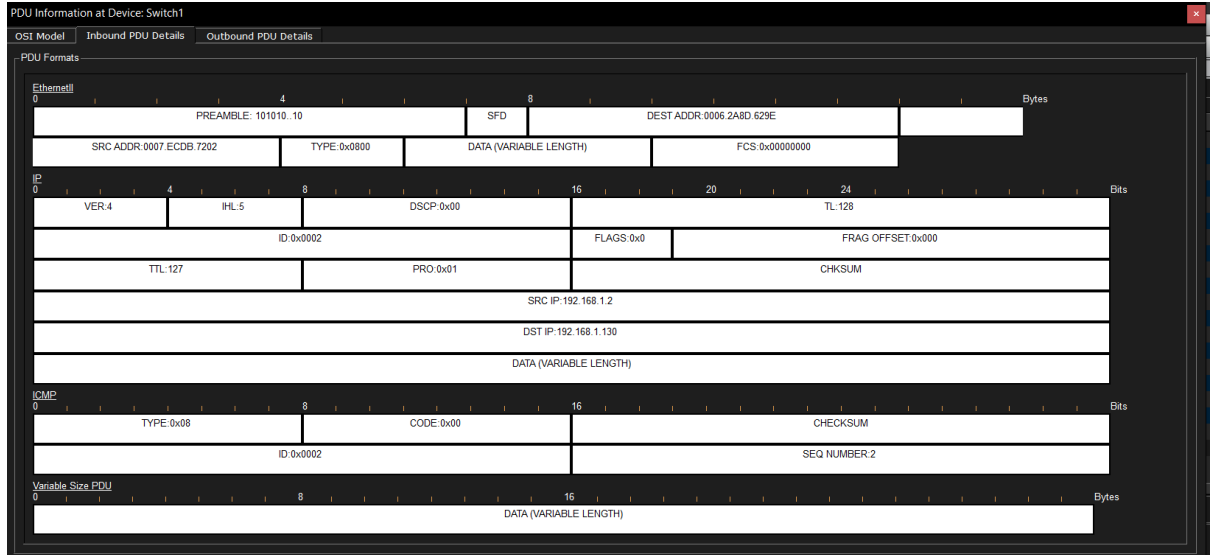
Sol Taraf (Kaynak Ağ → Router)

SRC ADDR: 0004.9A2B.39AE (Kaynak cihazın MAC'i)
DEST ADDR: 0007.ECDB.7201 (Router'ın sol arayüz MAC'i)



Sağ Taraf (Router → Hedef Ağ)

SRC ADDR: 0007.ECDB.7202 (Router'ın sağ arayüz MAC'i)
DEST ADDR: 0006.2A8D.629E (Hedef cihazın MAC'i)



Neden Böyle?

- Router, bir **Layer 3 (network layer)** cihazıdır. Paketi bir arayüzden alıp diğer arayüzden gönderirken, **IP adresleri (kaynak ve hedef) değişmez** — uçtan uca aynı kalır.
- Ama **MAC adresleri (Layer 2)** her hop'ta değişir, çünkü MAC adresleri sadece **aynı segment/ağ içindeki** bir sonraki cihaza ulaşmak için kullanılır.
- Router, sol arayüzünde kendi MAC'ini kaynak, kaynağın MAC'ini hedef olarak görür. Sağ arayüzden çıkarken ise bu frame'i söker, yeni bir frame oluşturur: bu sefer kendi (sağ arayüz) MAC'i kaynak, PC2'nin MAC'i hedef olur.

Yani özetle: **IP adresleri sabit kalır, MAC adresleri her hop'ta (her ağ segmentinde) değişir.** Bu, routing ile switching arasındaki temel farklardan biridir.

Düzenlenmiş hâli — burada küçük bir kavram çelişkisi var, onu da netleştirdim:

Router-Router Bağlantısı — Kablo Tipi ve Console/AUX

İki router'ı (**R1** ve **R2**) birbiriyle haberleştirebilmem için aralarına bir kablo çekmem lazım.

Düz (straight-through) kablo değil, cross (crossover) kablo kullanmam gerekiyor — çünkü aynı tip cihazları (router-router, switch-switch, PC-PC) birbirine bağlarken crossover kablo kullanılır. Düz kablo, farklı tip cihazları (PC-switch, switch-router) bağlarken kullanılır.

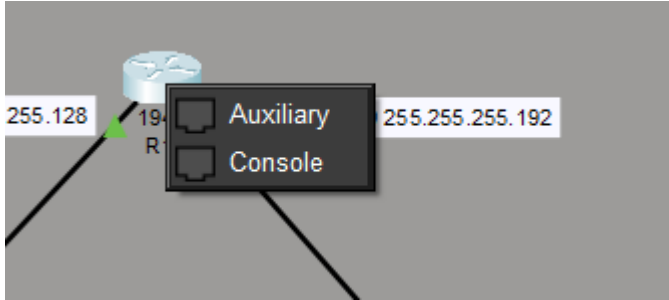
Cross kabloyu R1'den R2'ye çekmek istiyorum ama uygun **fiziksel arayüzüm (portum) yok.**

Console ve AUX Portları

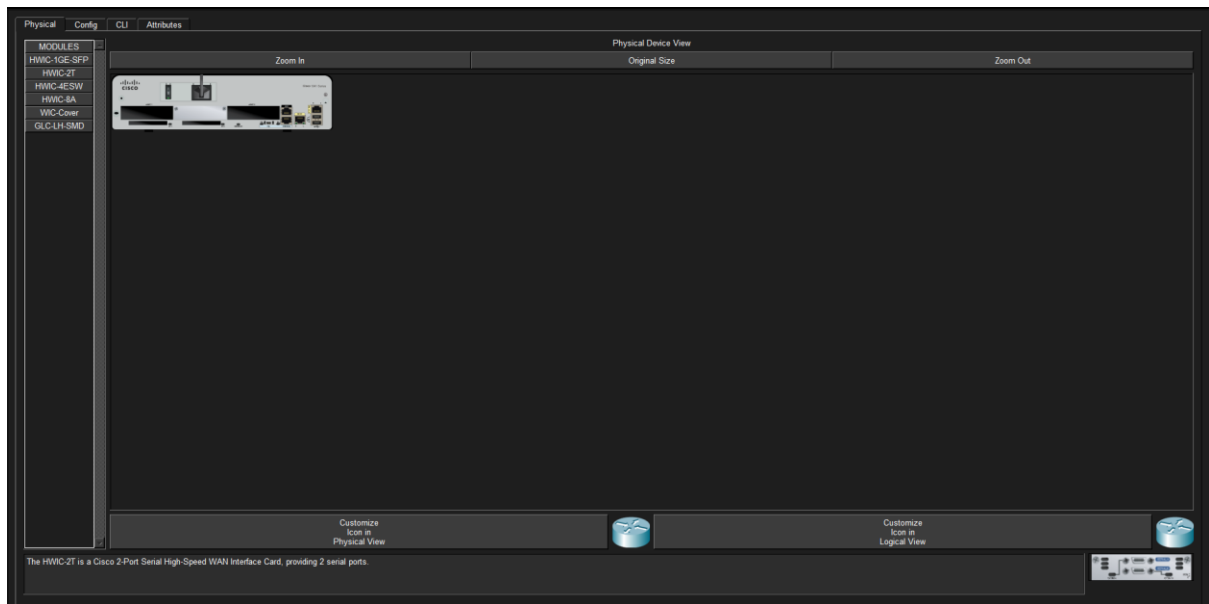
Router üzerine tıklayınca **Console** ve **AUX** portları çıkıyor:

- **Console:** Cihazı **ilk kez yapılandırmak** (fabrika ayarlarından itibaren konfigürasyon yapmak) için kullanılır. Genellikle bir PC'den konsol kablosuyla doğrudan bağlanır.
- **AUX:** Cihazı **uzaktan (remote) yapılandırmak** için kullanılır — örneğin bir modem üzerinden telefon hattıyla bağlanıp uzak bir lokasyondaki router'a erişmek amacıyla.

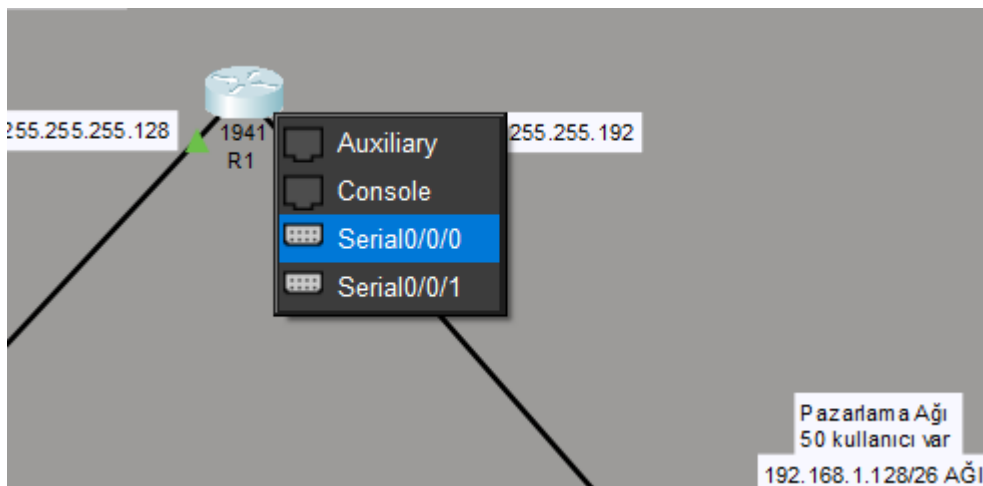
Not: Bu iki port (Console, AUX) veri/trafik taşıma amaçlı **WAN veya LAN arayüzleri değildir** — sadece cihaz yönetimi (management) içindir. R1-R2 arası network trafiği taşıyacak bağlantı için Serial veya Ethernet gibi uygun bir **network modülü/arayüzü** eklemem gerekiyor.



Eklenen arayüz aşağıda ki görselde gösterilmektedir - HWIC-2T bu ekleme işlemi için ilk olarak cihazı kapatmam lazımdır



Ekleme işlemi sonrası



İkitane eklenmiştir ekleme sonrası

R1#show ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/1 192.168.1.129 YES NVRAM up up

Serial0/0/0 unassigned YES unset down down

Serial0/0/1 unassigned YES unset down down

Serial0/1/0 unassigned YES unset down down

Serial0/1/1 unassigned YES unset down down

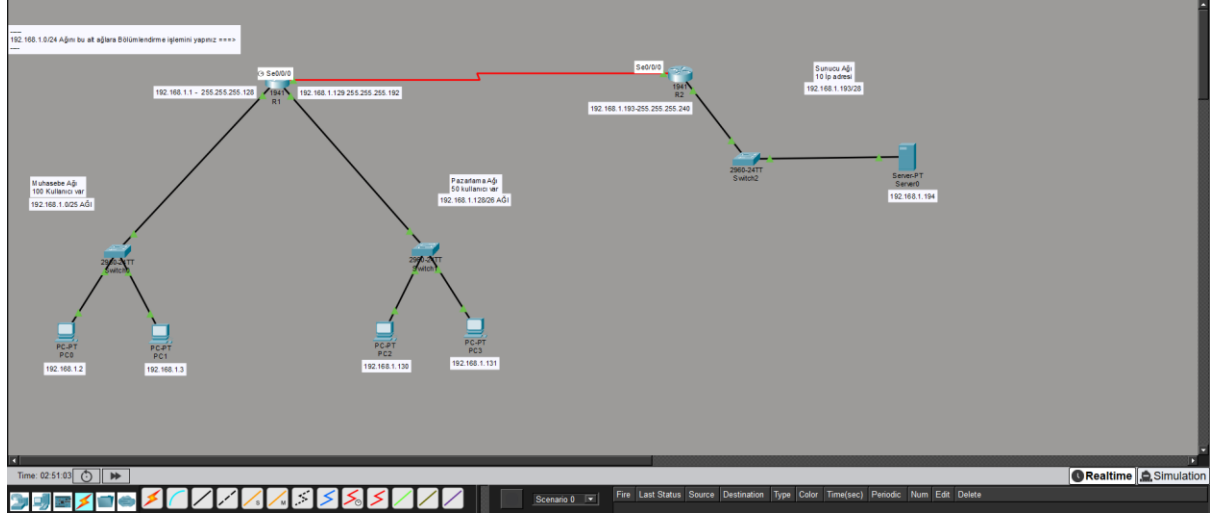
Vlan1 unassigned YES NVRAM administratively down down

R1#

R1#

bu şekilde gözükmetedir

Seri bağlama işlemi yapılmaktadır



Topolojide iki Router (R1 ve R2) arasında çekilen seri bağlantı, aslında başlı başına **yeni ve izole bir ağ (network)** oluşturur.

- Sol taraftaki R1'den çıkan veri, başka hiçbir cihaza (switch veya bilgisayara) uğramadan doğrudan sağ taraftaki R2'ye ulaşır.
- Bu iki cihazın seri bacalarının haberleşebilmesi için **aynı ağda olmaları** ve onlara yeni bir IP bloğu tahsis etmemiz gerekir.
- **Kritik Kural:** Daha önce yerel ağlarda (Muhasebe, Pazarlama, Sunucu) harcadığımız IP aralıklarını burada **kullanamayız**. Router'lar arası çakışmayı önlemek için elimizde kalan boş IP havuzundan devam etmeliyiz.

2. Boşta Kalan IP Havuzunun Tespiti

Bir önceki adımda Sunucu (Server) ağı için /28 (16'lı) bir bölme işlemi yapmıştık ve o ağ 192.168.1.192 ile 192.168.1.207 arasında bitmişti.

Bu durumda elimizde adresleme yapmak için kullanabileceğimiz bir sonraki taze blok şuradan başlar:

- 192.168.1.208

3. Neden /30 Kullanıyoruz? (Bit Hesabı)

Bu seri bağlantıda sadece iki cihaz (R1 ve R2) konuşacağı için bize **sadece 2 adet IP** yeterlidir. Ancak IP adresleri hesaplanırken şu kural unutulmamalıdır: *Her ağın en başındaki adres Network, en sonundaki adres Broadcast (Yayın) adresidir ve cihazlara atanamazlar.*

- **Neden 1 Bit Host Kullanamayız?**

Eğer host için 1 bit ayırırsak ($2^1 = 2$ IP eder). Ancak bu 2 IP'nin 1'i Network, diğeri Broadcast olacağı için cihazlara verecek hiçbir IP kalmaz.

- **Doğru Çözüm: 2 Bit Host Kullanmak**

Eğer host için 2 bit ayırırsak ($2^2 = 4$ IP eder).

4 IP'nin 2'si Network ve Broadcast'e gider, geriye **tam olarak ihtiyacımız olan 2 adet kullanılabilir IP (Host)** kalır.

Toplam 32 bitin 2 bitini host'a ayırdığımız için, geriye kalan 30 bit **Network Biti** olur. Yani kullanmamız gereken alt ağ maskesi (Subnet Mask) /30 olmalıdır. /30 demek, IP'nin ilk 30 bitine asla dokunma demektir.

4. 192.168.1.208/30 Bloğunun Adres Dağılımı

Hesapladığımız bu 4 adreslik bloğun detaylı dökümü şu şekildedir:

- 192.168.1.208/30 → Ağ (Network) Adresi (*Kullanılamaz*)
- 192.168.1.209/30 → R1'in Seri Bacağına verilebilir
- 192.168.1.210/30 → R2'nin Seri Bacağına verilebilir
- 192.168.1.211/30 → Yayın (Broadcast) Adresi (*Kullanılamaz*)

5. /30'un Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) Karşılığı

Bir /30 maskesinin ondalık (decimal) yazılımında son oktette 6 adet 1, 2 adet 0 bulunur (Binary: 11111100). Bu değer in ondalık karşılığı 252'dir.

Yani Router arayüzlerinde komut girerken /30 yerine yazacağımız değer şudur:

- 255.255.255.252

Bir önceki adımda iki Router arası seri bağlantı için ayırdığımız 192.168.1.208/30 ağının IP adreslerini (.209 ve .210), cihazların Serial0/0/0 arayüzlerine tanımlıyoruz.

1. R1 Router Seri Arayüz (S0/0/0) Yapılandırması

Öncelikle R1 cihazında arayüzlerin mevcut durumuna bakıp, ardından ilgili seri porta 192.168.1.209 IP adresini atıyoruz:

```
Plaintext
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#do show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.1.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.1.129   YES NVRAM    up          up
Serial0/0/0              unassigned      YES unset    up          up
Serial0/0/1              unassigned      YES unset    down        down
Serial0/1/0              unassigned      YES unset    down        down
Serial0/1/1              unassigned      YES unset    down        down
Vlan1                    unassigned      YES NVRAM    administratively down down

R1(config)#int s0/0/0
R1(config-if)#ip add 192.168.1.209 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]
```

Atama işleminin ardından durumu tekrar kontrol ettiğimizde IP'nin başarıyla atandığını görüyoruz:

```
Plaintext
R1(config-if)#do show ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       192.168.1.1     YES NVRAM    up          up
GigabitEthernet0/1       192.168.1.129   YES NVRAM    up          up
Serial0/0/0              192.168.1.209   YES manual    up          up
...
```

2. R2 Router Seri Arayüz (S0/0/0) Yapılandırması

Şimdi R2 cihazına geçip bağlantının karşı bacağı olan 192.168.1.210 IP adresini atıyoruz:

```
Plaintext
```

```

R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#do show ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
GigabitEthernet0/1	192.168.1.193	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	up	up
...					

```

R2(config)#int s0/0/0
R2(config-if)#ip add 192.168.1.210 255.255.255.252
R2(config-if)#do wr
Building configuration...
[OK]

```

R2 tarafındaki kontrolümüzde de atamanın sorunsuz olduğunu görüyoruz:

```

Plaintext
R2(config-if)#do show ip int brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/1	192.168.1.193	YES	NVRAM	up	up
Serial0/0/0	192.168.1.210	YES	manual	up	up
...					

💡 Hayat Kurtaran İpucu: Config Kaydetme (do wr)

Yukarıdaki işlemlerde yapılandırma modundayken do wr (do write) komutunu kullanarak ayarları RAM'den NVRAM'e (Startup-Config) kaydettik. Bu işlem, cihaz yeniden başlarsa (elektrik kesintisi vb.) girdiğimiz IP adreslerinin silinmesini engeller.

3. Seri Bağlantı İletişim Testi (Ping)

R1 ve R2 cihazlarının seri bacaklarına IP atama işlemlerini bitirdikten sonra, bağlantının (kablolama ve subnet uyumunun) sağlam olup olmadığını test etmemiz gerekir.

R2 cihazındayken (ve hala config modundan çıkmadan do komutu ile) karşı bacak olan R1'in seri IP'sine (.209) ping atıyoruz:

```

Plaintext
R2(config-if)#do ping 192.168.1.209

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.209, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/17/22 ms

```

```
R2(config-if)#
```

Sonuç: Cisco IOS'ta ekranda gördüğümüz !!!!! işaretleri, gönderilen 5 ICMP paketinin 5'inin de hedefe ulaştığını (Success rate %100) gösterir. R2'den R1'e başarılı bir şekilde ping atma işlemi gerçekleştirilmiştir ve Point-to-Point ağımız tamamen aktiftir.

Şu anki laboratuvar yapımızda herkes sadece kendi doğrudan bağlı (Directly Connected) olduğu komşusuna ulaşabilir:

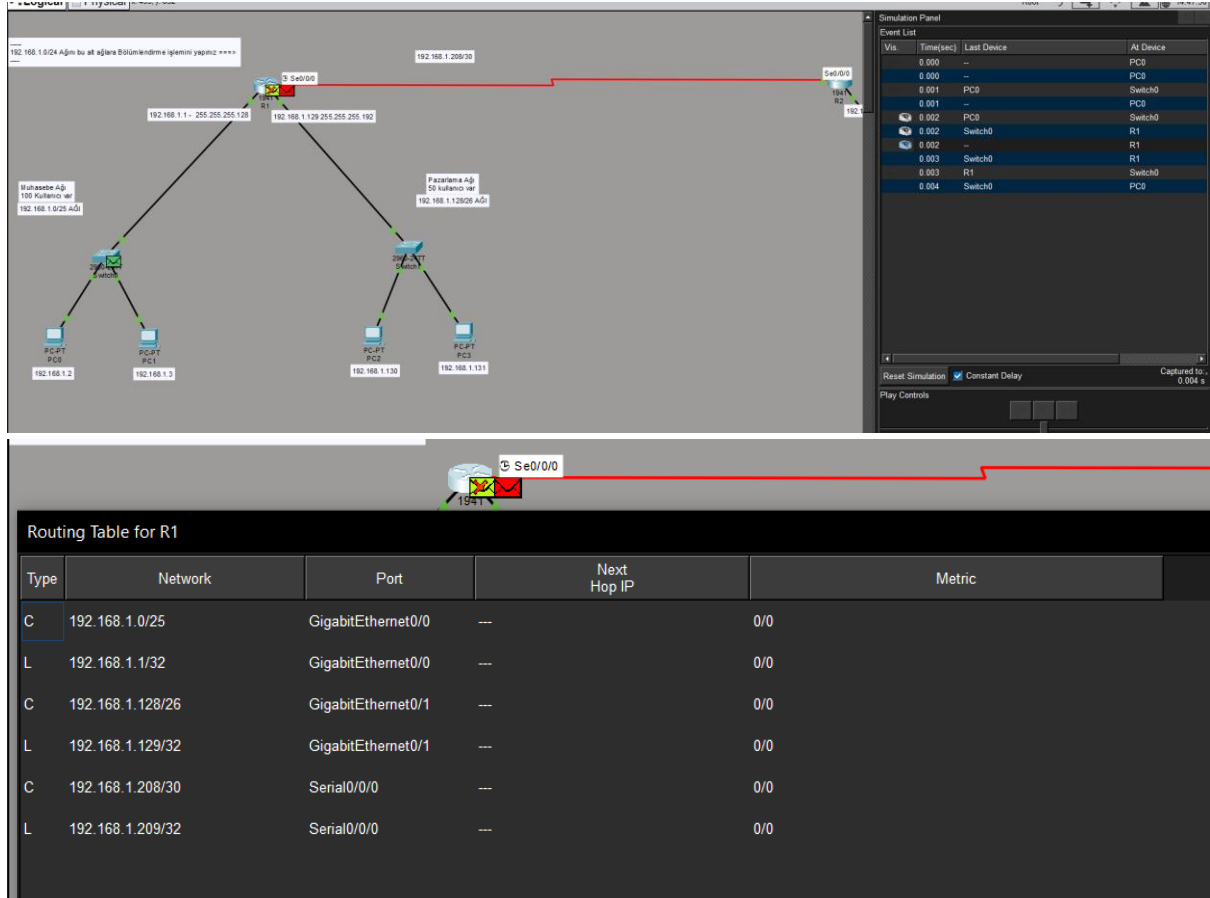
- **PC0 → R1'e** (Ağ Geçidine) ulaşabilir.
- **R1 → R2'ye** (Point-to-point seri bağlantı üzerinden) ulaşabilir.
- **R2 → Server'a** (Sunucu ağına) ulaşabilir.
- **Sorun:** Ancak **PC0**, ağın diğer ucundaki **Server'a ULAŞAMAZ**.

2. PC0'dan Server'a Giden Paketin Yolculuğu (Neden Başarısız Olur?)

PC0 (Muhasebe Ağı), Server'a (192.168.1.194) ping atmak istediğinde arka planda tam olarak şu mantık işler ve paket yolda olur:

1. **Farklı Ağ Kontrolü (Subnet Mask):** PC0, kendi alt ağ maskesine (ilk 25 biti) ve hedefin IP'sine bakar. İlk 25 bitin aynı olmadığını gördüğü an hedefin "farklı bir ağda" olduğunu anlar.
2. **Paketin Ağ Geçidine (Gateway) Yollanması:** Farklı bir ağa gidecek olan bu paket için PC0, çerçevenin Destination MAC (Hedef MAC) kısmına kendi ağ geçidi olan R1'in MAC adresini yazar. Paket yerel ağdan R1'e başarıyla gider.
3. **R1'in Tablo Kontrolü (Routing Table):** Paket R1'e ulaştığında, R1 paketi açar ve Destination IP (Hedef IP) adresini okur: 192.168.1.194. R1 hemen dönüp kendi **Yönlendirme Tablosunu (Routing Table)** inceler.
4. **Paketin Çöpe Atılması (Drop):** R1'in tablosunda sadece kendine doğrudan fiziksel olarak bağlı olan Muhasebe, Pazarlama ve Seri bağlantı ağları vardır. R1, R2'nin arkasında kalan 192.168.1.192/28 (Sunucu) ağının varlığından tamamen

habersizdir! Tablosunda bu IP aralığına denk gelen bir eşleşme/yol (Route) bulamadığı için **paketi acımadan çöpe atar (drop eder)** ve PC0'a iletişimin başarısız olduğunu bildirir.



1. Yönlendirme (Routing) Tablosunun Sınırları

Bir Router, paketleri hedefe ulaştırmak için kendi içinde bir Yönlendirme Tablosu (Routing Table) tutar. Ancak bu tablo, varsayılan olarak **sadece cihaza doğrudan bağlı olan (Directly Connected)** ağları içerir.

Örneğin, **R1 Router'ı** sadece fiziksel olarak temas ettiği şu 3 ağı bilir:

1. 192.168.1.0/25 (Muhasebe)
2. 192.168.1.128/26 (Pazarlama)
3. 192.168.1.208/30 (R1-R2 Arası Seri Bağlantı)

R1'in, R2'nin arkasında kalan 192.168.1.192/28 (Sunucu) ağı ile birebir bir bağlantısı olmadığından dolayı bu ağı bilmez ve tablosunda tutmaz. İşte bu cihazlara bilmedikleri ağları öğretme işlemine **Yönlendirme (Routing)** denir.

2. En Temel Çözüm: Varsayılan Yönlendirme (Default Route)

Cihazlara bilmedikleri ağları öğretmenin en ilkel ama küçük ağlarda en etkili yolu **Default Route (0.0.0.0 0.0.0.0)** yazmaktır.

Bu komutun mantığı cihaza şunu söylemektir: *"Hedef IP adresini yönlendirme tablonda bulamazsan paketi çöpe atma; al bu paketi şu komşuya (Next-Hop adresine) gönder, gerisini o halletsin."*

A. R1 Router'ı İçin Default Route (Hedef: R2)

R1'e, bilmediği tüm ağlar (özellikle Sunucu ağı) için paketleri R2'nin seri bacağına (192.168.1.210) göndermesini söylüyoruz:

```
Plaintext
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.210
R1(config)#do write
Building configuration...
[OK]
```

B. R2 Router'ı İçin Default Route (Hedef: R1)

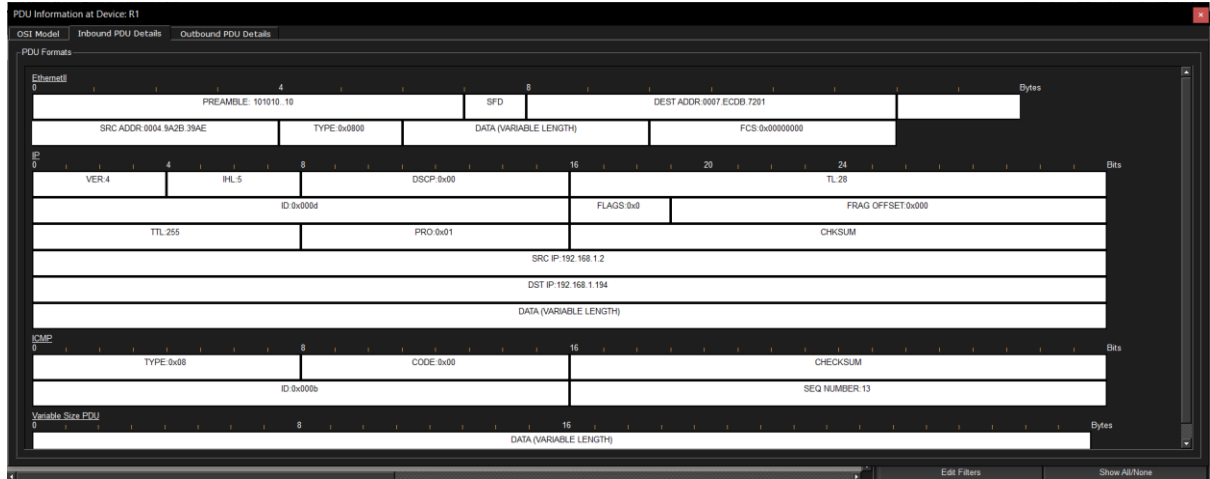
Sadece gidiş yolunu yapmak yetmez, dönüş yolunu da (Sunucunun PC0'a vereceği cevap) ayarlamamız gerekir. R2'ye de bilmediği tüm ağlar (Muhasebe ve Pazarlama) için paketleri R1'in seri bacağına (192.168.1.209) göndermesini söylüyoruz:

```
Plaintext
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.209
R2(config)#do write
Building configuration...
[OK]
```

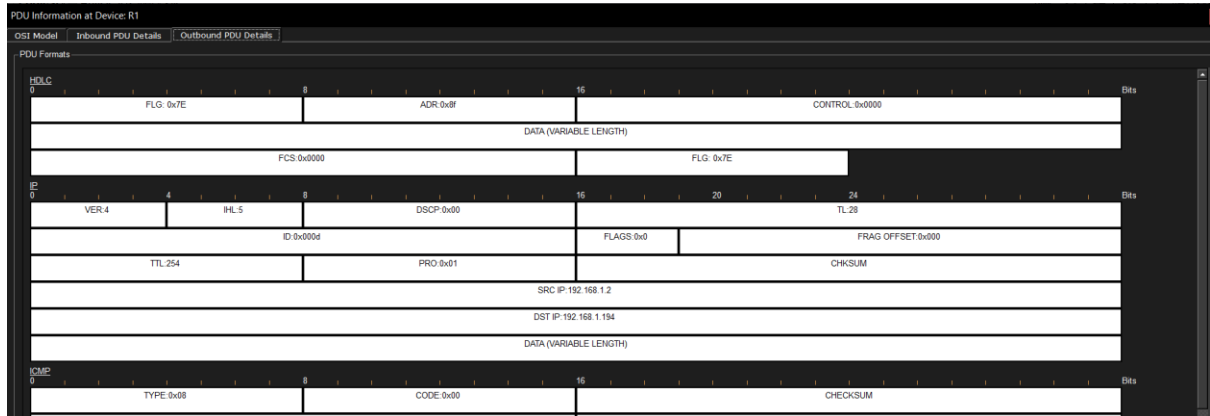
Sonuç: Bu iki komut sayesinde R1 ve R2, tablolarında olmayan bir IP gördüklerinde paketleri Drop etmek (çöpe atmak) yerine birbirlerine paslarlar. Artık PC0'dan atılacak bir ping, R1 üzerinden R2'ye, oradan da Server'a başarıyla ulaşıp geri dönebilecektir.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	(delete)
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	1	(edit)	(delete)

Burada ki en önemli kısımlardan birisi PC0-R1 arasında ki frame



R1-R2 arasında ki frame



aynı değildir birisi ethernet framei birisi HDLC framei dir

R2(config)#int s0/0/0

R2(config-if)#enc ppp

R2(config-if)#

Bu komutların girilmesi sonrası R1-R2 arasında ki HDLC frami yerine PPP frami olmaktadır

